

第六章 迭代器模式、观察者模式与策略模式

一、单选题

1. 迭代器模式又被称为()模式 (单选题)
 - A. 代理
 - B. 命令
 - C. 发布订阅
 - D. 游标

2. JDK 中提供观察者模式支持的类是() (单选题)
 - A. Iterator、Collection
 - B. Observable、Observer
 - C. Command、Invoker
 - D. Strategy、Context

3. 策略模式中负责调用算法的角色是() (单选题)
 - A. 环境类 Context
 - B. 客户端
 - C. 具体策略类
 - D. 抽象策略类

4. 迭代器模式中负责创建迭代器对象的是() (单选题)
 - A. 抽象迭代器
 - B. 具体迭代器
 - C. 客户端
 - D. 抽象聚合类

5. Java 内置迭代器所在包是() (单选题)

- A. java.lang
- B. java.net
- C. java.util
- D. java.io

6. 策略模式的核心是() (单选题)

- A. 封装一系列算法并可相互替换
- B. 控制真实对象访问
- C. 一对多状态联动通知
- D. 遍历聚合对象不暴露内部结构

7. 策略模式又称为()模式 (单选题)

- A. 政策
- B. 游标
- C. 事务
- D. 发布订阅

8. 以下不属于策略模式角色的是() (单选题)

- A. 具体观察者
- B. 具体策略类
- C. 抽象策略类
- D. 环境类 Context

9. 影院售票系统不同折扣方案适合使用哪种设计模式() (单选题)

- A. 观察者模式

- B. 迭代器模式
- C. 代理模式
- D. 策略模式

10. 迭代器模式属于() (单选题)

- A. 创建型模式
- B. 对象行为型模式
- C. 模板模式
- D. 结构型模式

11. MVC 架构中, 对应观察者模式观察目标的是() (单选题)

- A. Controller
- B. 都不是
- C. Model
- D. View

12. 增加新的聚合类时, 迭代器模式通常需要() (单选题)

- A. 修改原有抽象迭代器
- B. 无需任何改动
- C. 修改原有聚合类代码
- D. 同步增加新的迭代器类

13. 以下哪项不是策略模式的适用场景() (单选题)

- A. 替代多重 if-else 条件语句
- B. 一对多对象状态联动
- C. 封装算法保证保密性

D. 动态选择多种算法

14. 策略模式属于() (单选题)

A. 对象行为型模式

B. 创建型模式

C. 结构型模式

D. 代理模式

15. 以下不属于迭代器模式角色的是() (单选题)

A. 具体目标类

B. 抽象聚合类

C. 具体聚合类

D. 抽象迭代器

16. 下列不属于观察者模式别名的是() (单选题)

A. 源-监听器模式

B. 游标模式

C. 模型-视图模式

D. 发布-订阅模式

17. 观察者模式中状态发生改变的对象称为() (单选题)

A. 策略

B. 观察目标

C. 观察者

D. 迭代器

18. 迭代器模式的核心作用是() (单选题)

- A. 顺序访问聚合对象元素且不暴露内部结构
- B. 封装请求支持撤销
- C. 控制对象访问权限
- D. 动态替换算法

19. 观察者模式定义的对象关系是() (单选题)

- A. 一对一
- B. 一对多
- C. 多对多
- D. 无固定关系

20. 观察者模式属于() (单选题)

- A. 工厂模式
- B. 对象行为型模式
- C. 结构型模式
- D. 创建型模式

二、多选题

21. 迭代器模式的优点包括() (多选题)

- A. 符合开闭原则，扩展方便
- B. 必须暴露聚合对象内部结构
- C. 支持多种方式遍历同一聚合对象
- D. 不会增加系统类数量
- E. 简化聚合类设计

22. 策略模式的适用场景有() (多选题)

- A. 需封装算法保护数据结构隐私
- B. 一对多对象状态自动更新
- C. 系统需要动态切换多种算法
- D. 遍历集合不暴露内部结构
- E. 需要消除复杂的多重条件判断

23. 迭代器模式包含的角色有() (多选题)

- A. 具体聚合类
- B. 具体迭代器
- C. 抽象迭代器
- D. 抽象聚合类
- E. 具体目标类

24. 策略模式的优点包括() (多选题)

- A. 完美支持开闭原则
- B. 可替换继承关系
- C. 客户端无需了解任何策略类
- D. 便于算法复用
- E. 避免多重条件选择语句

25. 观察者模式的优点有() (多选题)

- A. 目标变化可自动通知所有观察者
- B. 符合开闭原则
- C. 循环依赖不会产生问题
- D. 实现表示层与逻辑层分离
- E. 支持广播通信

26. 策略模式包含的角色有() (多选题)

- A. 抽象策略类
- B. 抽象目标类
- C. 环境类 Context
- D. 具体迭代器
- E. 具体策略类

27. 观察者模式包含的角色有() (多选题)

- A. 抽象目标
- B. 抽象迭代器
- C. 具体目标
- D. 抽象观察者
- E. 具体观察者

28. 下列属于行为型设计模式的有() (多选题)

- A. 代理模式
- B. 策略模式
- C. 迭代器模式
- D. 观察者模式
- E. 命令模式

29. 关于迭代器、观察者、策略模式说法正确的有() (多选题)

- A. 三者都完全不遵循开闭原则
- B. 三者都属于对象行为型模式
- C. 策略模式用于算法封装与替换

- D. 观察者用于一对多状态联动
- E. 迭代器用于集合遍历解耦

30. 下列属于观察者模式别名的有() (多选题)

- A. 从属者模式
- B. 源-监听器模式
- C. 游标模式
- D. 模型-视图模式
- E. 发布-订阅模式

三、判断题

31. 迭代器模式增加新聚合类时, 无需新增迭代器类。() (判断题)

- A. 对
- B. 错

32. 策略模式无法避免程序中多重 if-else 条件判断。() (判断题)

- A. 对
- B. 错

33. 迭代器模式可以在不暴露聚合对象内部结构的前提下遍历元素。() (判断题)

- A. 对
- B. 错

34. 策略模式中客户端不需要知道任何具体策略类。() (判断题)

- A. 对
- B. 错

35. Java 事件处理机制底层采用了观察者模式思想。() (判断题)

A. 对

B. 错

36. 策略模式可以将多种算法封装并实现相互替换。() (判断题)

A. 对

B. 错

37. 观察者模式是一对一依赖关系的设计模式。() (判断题)

A. 对

B. 错

38. 影院多类型会员打折场景适合使用策略模式开发。() (判断题)

A. 对

B. 错

39. MVC 架构中 Model 相当于观察者模式的观察目标。() (判断题)

A. 对

B. 错

40. 观察者模式存在循环依赖时有可能导致系统崩溃。() (判断题)

A. 对

B. 错